

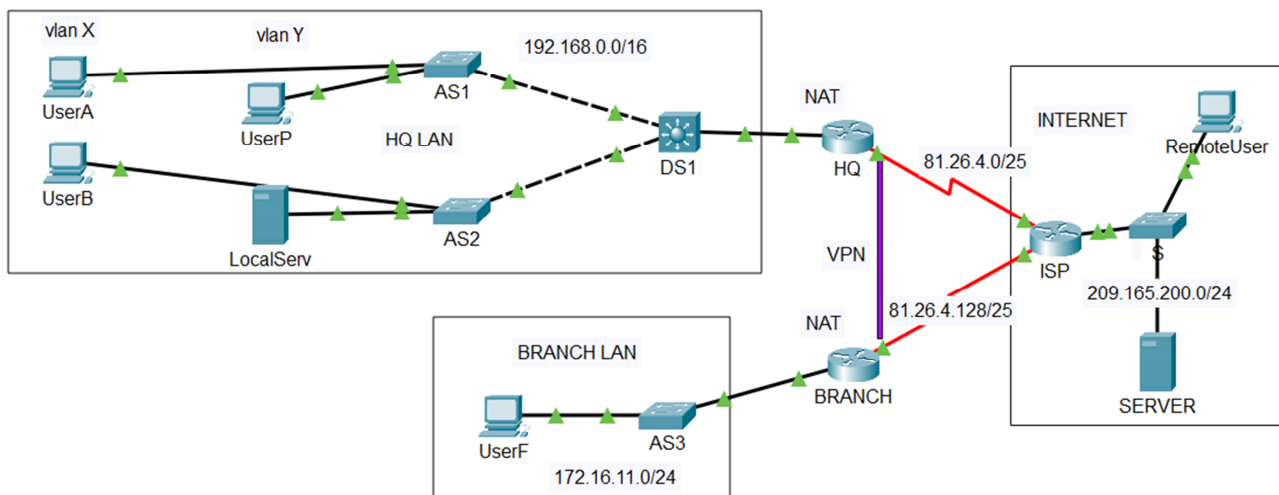
Lab 13

Integracja LAN-WAN-LAN z wykorzystaniem tunelowania GRE

Wprowadzenie

Sieć prywatna 172.16.11.0/24 podpięta jest do publicznej sieci przez router BRANCH z wykorzystaniem technologii NAT (patrz rysunek). Sieć ta chce uzyskać połączenie z prywatną siecią centralną HQ o adresacji 192.168.0.0/16. Z uwagi na blokowanie prywatnego routingu przez sieć publiczną, komunikacja będzie wymagać ustanowienia tunelu VPN typu Site-to-Site, w oparciu o prosty protokół GRE.

Topologia



1. Tworzenie topologii

1. Skonfiguruj sieć HQ LAN. Zdefiniuj dwa vlany (np. o adresacji 192.168.11.0/24 i 192.168.22.0/24). Na routerze (bramie) HQ zdefiniuj dwa subinterfejsy. Upewnij się, czy poszczególne hosty z tej sieci mają wzajemną łączność.
2. Skonfiguruj małą (pojedynczy vlan) sieć BRANCH LAN. Użyj adresów prywatnych np. 172.16.11.0/24. Upewnij się, że host UserF ma komunikację z bramą BRANCH
3. Skonfiguruj segment sieci INTERNET. Upewnij się, że hosty tej sieci mają komunikację z routerem ISP.
4. Wprowadź i zaadresuj łącza szeregowo HQ-ISP i BRANCH-ISP.

2. Konfiguracja NAT

Pomimo, że celem finalnym jest zestawienie łączności HQ LAN do BRANCH LAN, wymogiem jest jednocześnie zapewnienie łączności sieci prywatnych z siecią publiczną INTERNET.

1. Skonfiguruj trasy domyślne na routerach HQ i BRANCH. Na routerze ISP nie będzie wymagany żaden dodatkowy routing
2. Na podstawie instrukcji z zad. 11, skonfiguruj dynamiczny NAT overload na routerze HQ. Na tym etapie hosty z sieci HQ powinny osiągnąć hosty w sieci INTERNET. Łączność w drugą stronę nie będzie możliwa
3. Analogicznie skonfiguruj NAT interface overload na routerze BRANCH. Na tym etapie host UserF powinien osiągnąć hosty w sieci INTERNET. Łączność w drugą stronę nie będzie możliwa

3. Konfiguracja prostej sieci VPN opartej o tunel GRE

Wzajemna komunikacja dwóch sieci prywatnych przez segment publiczny będzie wymagać skonfigurowania tunelu VPN opartego o protokół GRE.

1. Skonfiguruj interfejs wirtualny tunel GRE na HQ . Przypisz mu adres z zakresu prywatnego 10.0.0.0/30, oraz zdefiniuj źródło i destynację tunelu

! Źródłem (początkiem) tunelu jest nazwa lokalnego interfejsu WAN routera HQ.

!! Destynacją (zakończeniem) tunelu jest adres publiczny zdalnego routera BRANCH.

Przykład (nazwy interfejsów i/lub adresy mogą się różnić)

```
HQ(config)#interface tunnel 1
HQ(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
HQ(config-if)#tunnel source s0/2/0
HQ(config-if)#tunnel destination 81.26.4.130
```

2. Analogicznie skonfiguruj interfejs tunel na BRANCH.
3. Przetestuj aktywność tunelu. Wyślij ping z poziomu HQ na adres wirtualny tunelu po stronie BRANCH.
4. Sprawdź łączność host-to-host (np. UserA vs UserF). Komunikacja nie będzie możliwa z uwagi na brak routingu
5. Skonfiguruj routing OSPF w ramach utworzonego VPN.
 - a. Sprawdź (polecenie show ip route connected) aktywne sieci podpięte do HQ. Wśród sieci powinny znaleźć się zarówno sieci publiczne (np. 81.26.4.0/25) jak i prywatne (192.168.11.0/24, 10.0.0.0/30)
 - b. Aktywuj proces ospf i nadaj router-id
 - c. Rozgłoś TYLKO sieci prywatne.
 - d. Analogicznie postąp po stronie BRANCH

6. Ponownie zweryfikuj łączność end-to end.
 - a. Wyślij ping z poziomu UserA do UserF – komunikacja powinna być możliwa.
 - b. Użyj polecenia traceroute do śledzenia trasy pakietu – trasa powinna obrazować jedynie węzły o adresach prywatnych (w tym adresy wirtualne 10.0.0.0/30)
 - c. W trybie symulacji prześledź strukturę pakietu IP-GRE

(Poglądowa struktura pakietu IP-GRE-IP, adresy mogą się różnić)

